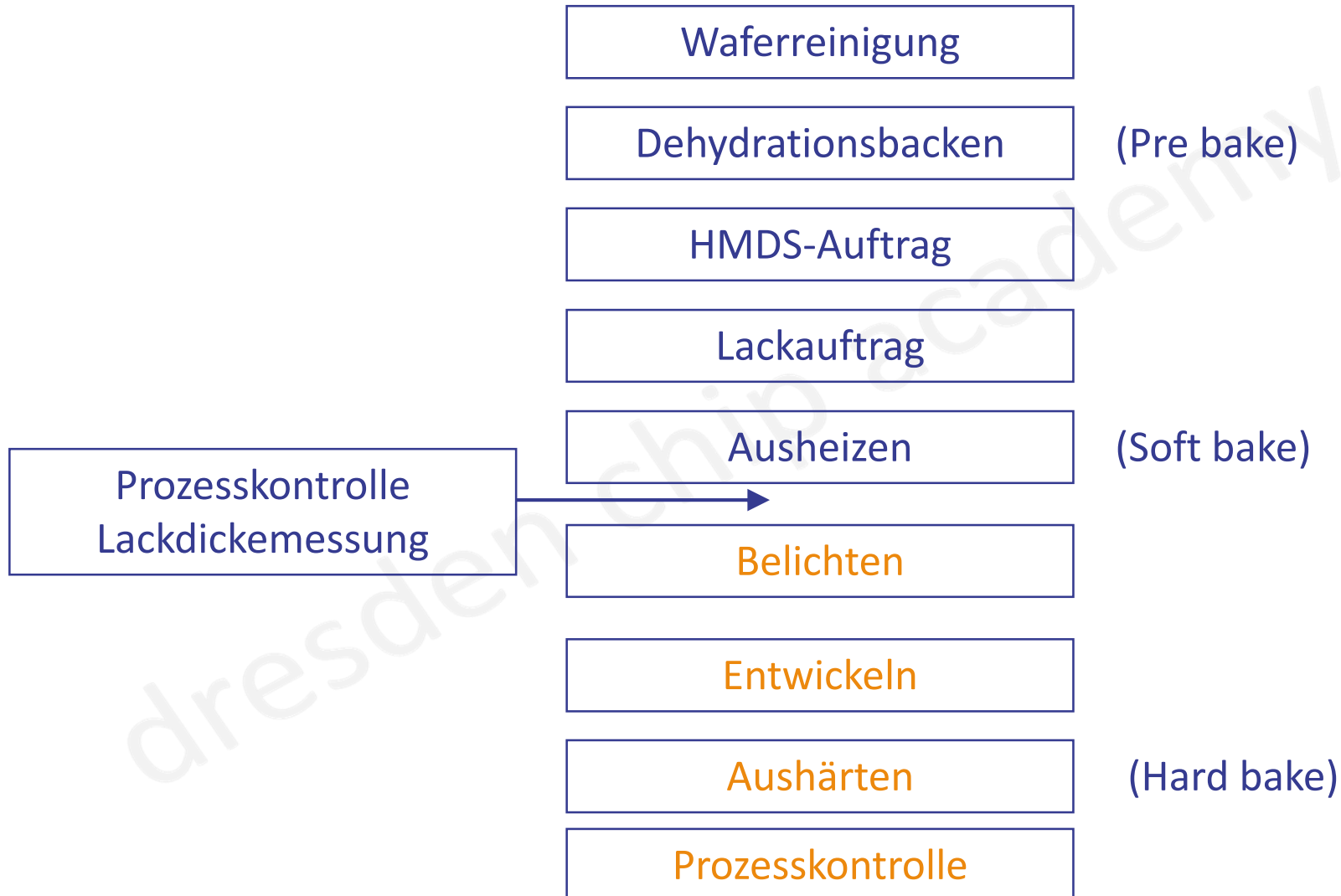


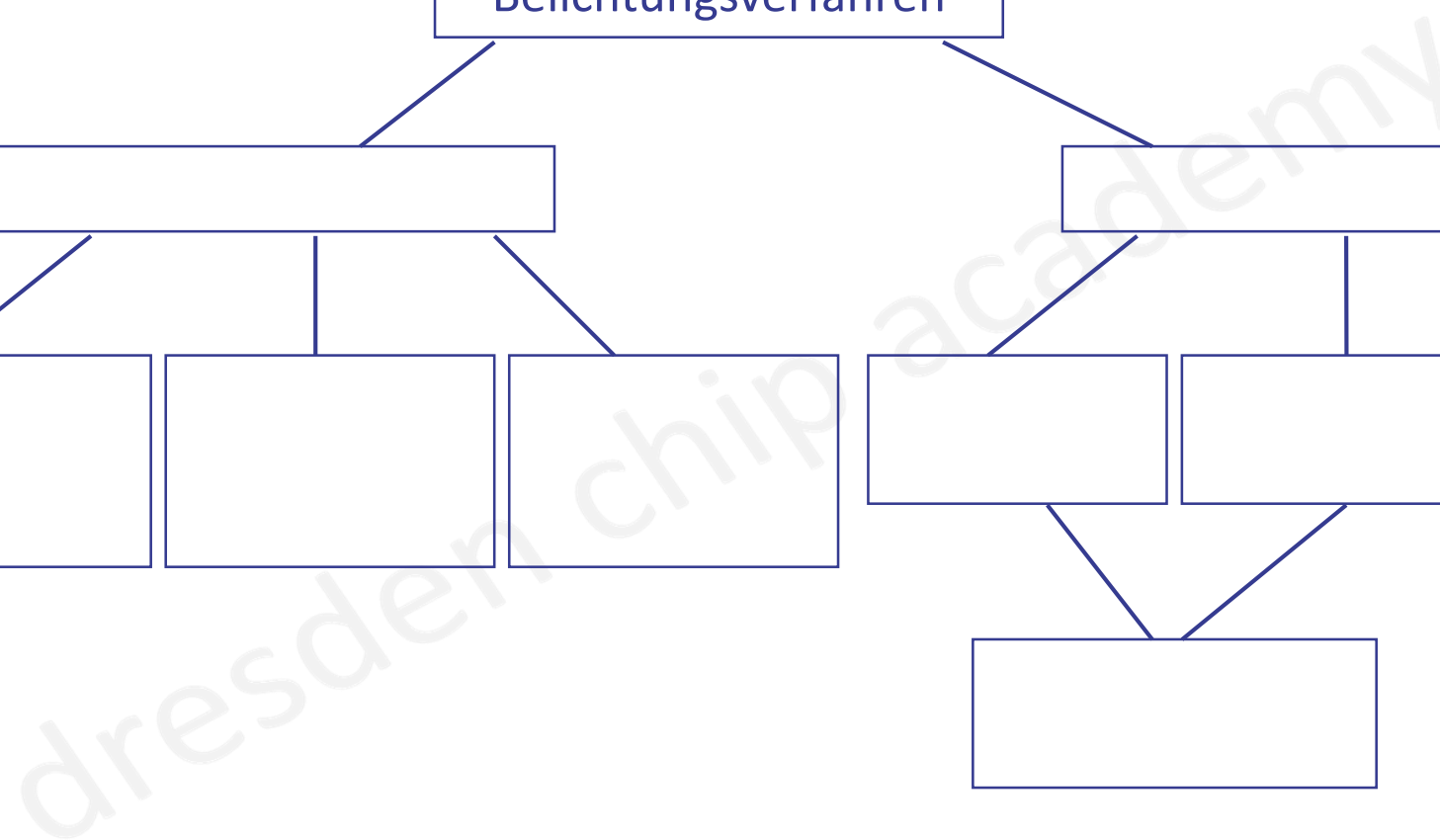
Fotolithografie

VERSUCHSEINFÜHRUNG

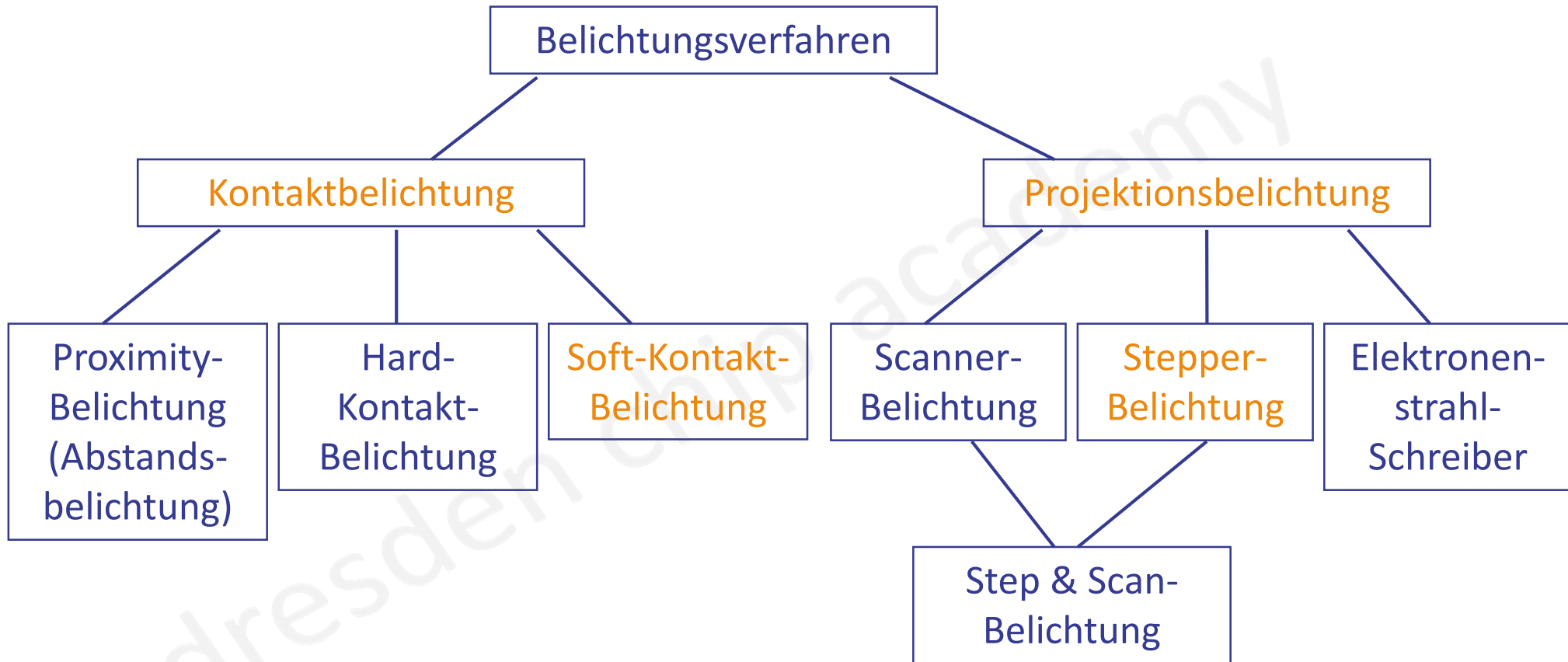
Gesamtablauf Fotolithografie



- Herstellung von lokal belichteten und entwickelten Resist – Strukturen auf Wafern mit Kontrolle der Auflösung und Überdeckung mittels Kontaktbelichtung
 - Kennenlernen Prinzip Kontaktbelichtung und Stepper
 - Erstbelichtung (ohne Justierung)
 - Folgebildung (mit Justierung)
 - Entwicklungsprozess
 - Bestimmung von Auflösungs- und Überdeckungsstrukturen



Übersicht Belichtungsverfahren



Verfahren zur Lackstrukturierung

Kontaktbelichtung

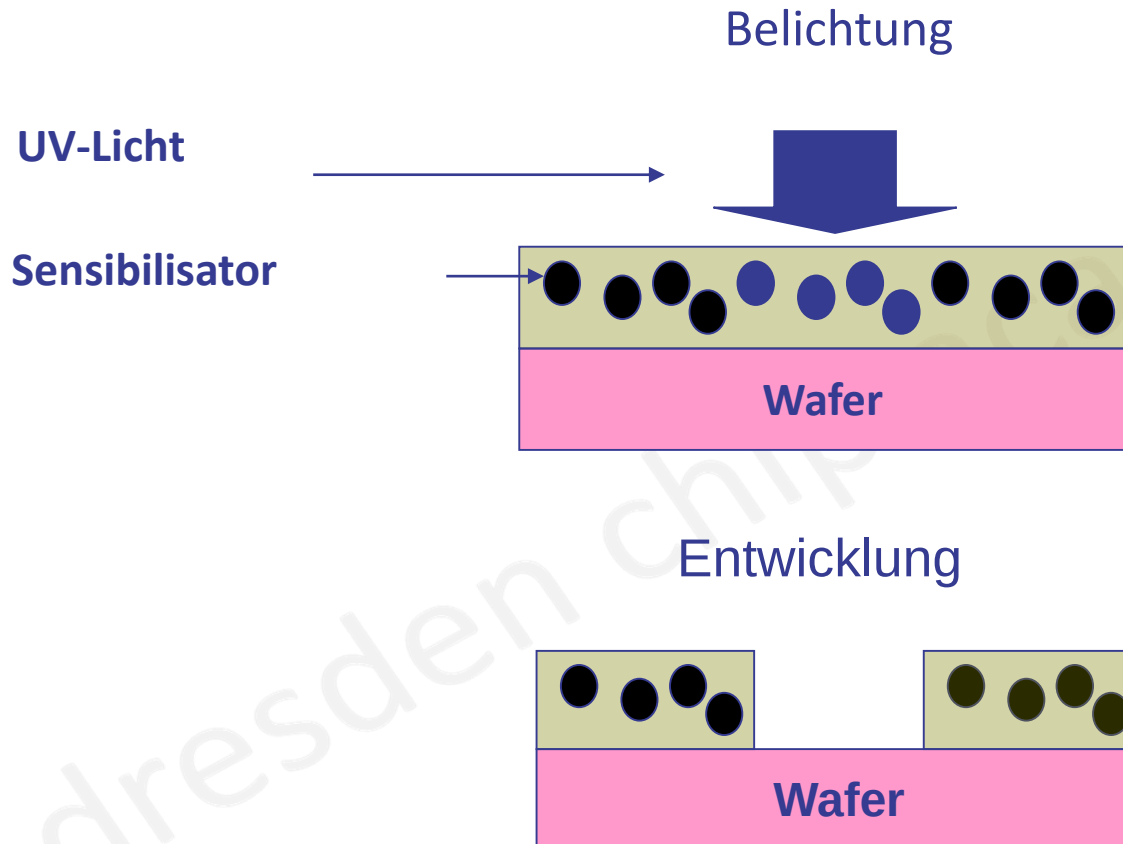
- Maske direkt auf Lackschicht (1:1)
- an Strukturanten treten auflösungsbegrenzende Streu- bzw. Beugungseffekte des Lichts auf
- Verfahren nur für größere Strukturbreiten geeignet
- hoher Scheibendurchsatz, (alle Chips auf einmal belichtet)
- funktioniert für dünne und dicke Lacke
- preiswert
- Nachteil: Maske / Wafer

Verfahren zur Lackstrukturierung

Projektionsbelichtung

1:1-Scan-Belichtung	x:1-Belichtung	4:1--Belichtung
(veraltet)	step and repeat	step and scan
gesamtes Waferbild wird gescannt und projiziert	Maskenbild wird step by step auf Wafer geblitzt	Maskenbild wird step by step auf Wafer gescannt
Projektion in Originalgröße 1:1	verkleinernde Projektion 4:1, 5:1 oder 10:1	verkleinernde Projektion 4:1
Wafer und Maske durchlaufen parallel den Belichtungspalt	Wafertisch fährt Steppts Maske fest	Wafertisch fährt Steppts Wafer und Maske bewegen sich gegenläufig
Belichtungspalt (smile)	Belichtung bildfeldweise (shot)	Belichtung bildfeldweise aber Bildfeld wird gescannt
gesamtes Waferbild mäßige Abbildung	kleineres Bildfeld gute Abbildung	größeres Bildfeld sehr gute Abbildung

Belichten und Entwickeln von Positivlack

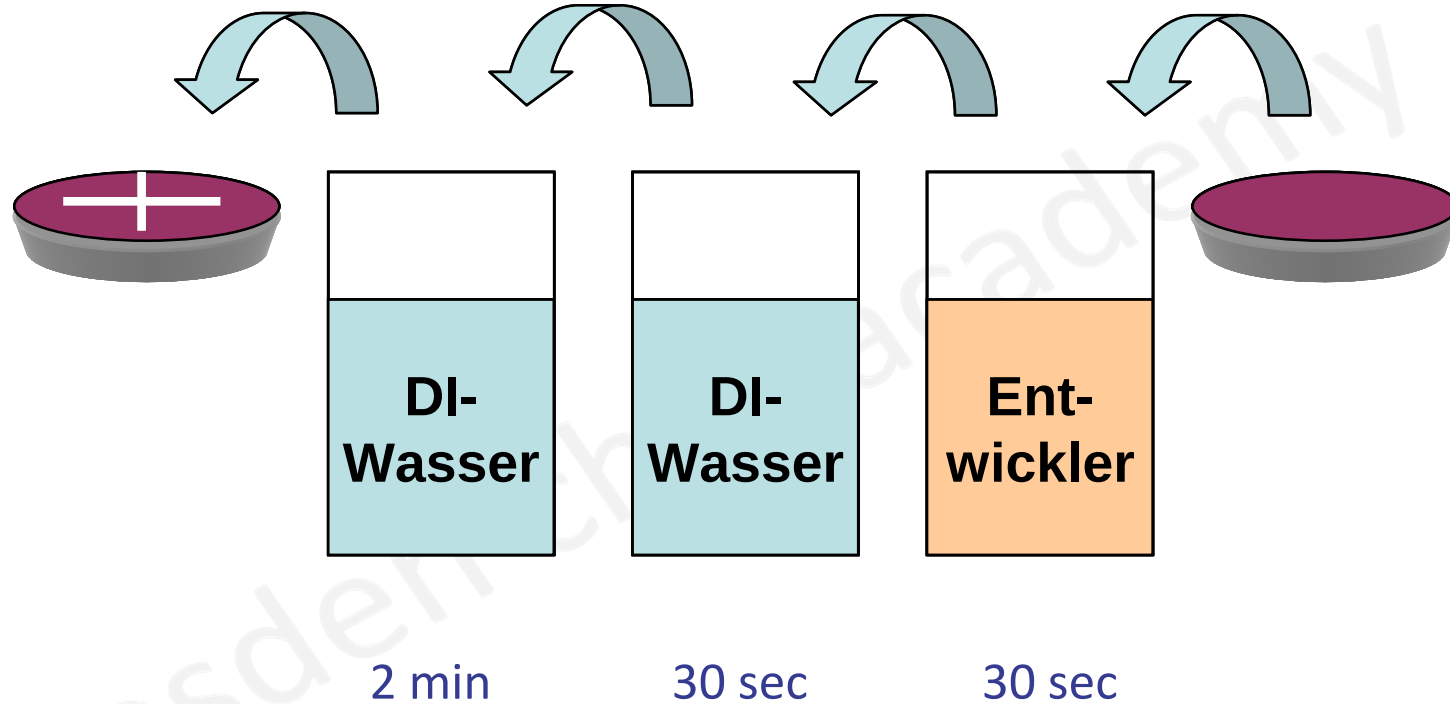


Entwicklung der belichteten Wafer

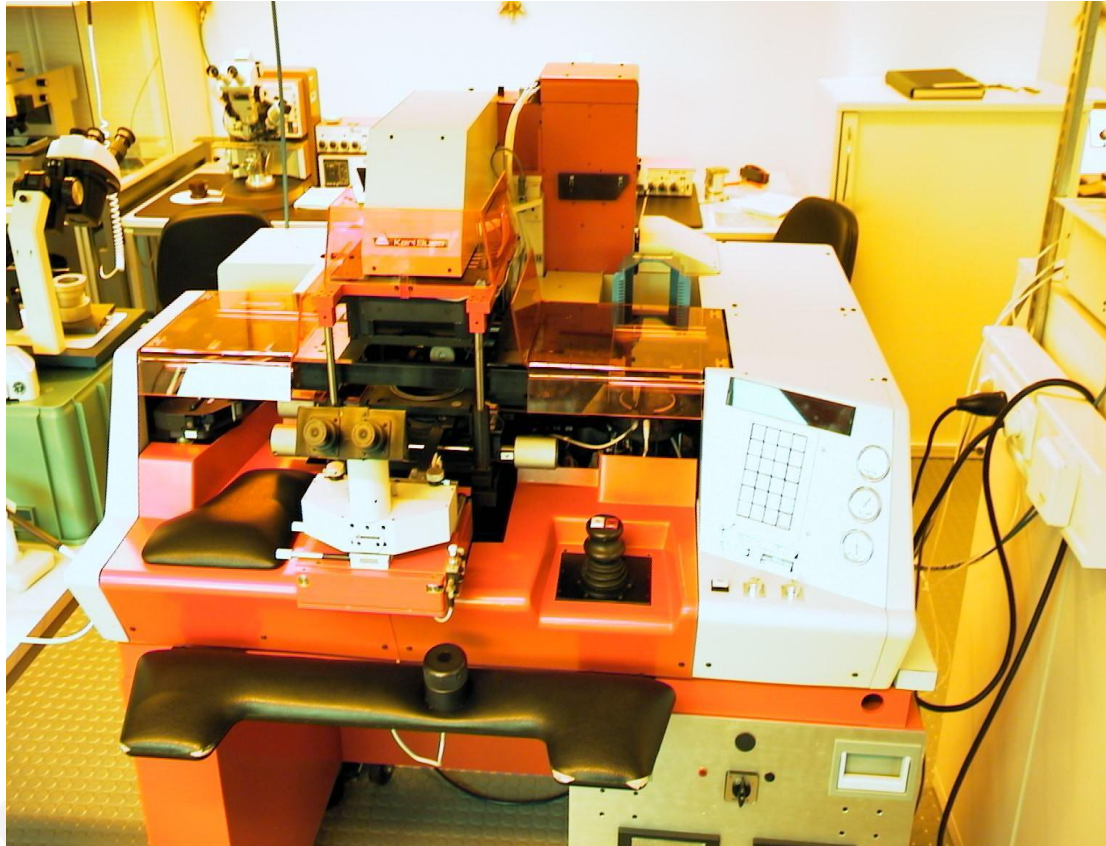
- bei Belichtung wird belichteter Positivlack in eine (Karbon)Säure umgewandelt
- Sprüh-oder Tauchentwicklung im Entwicklerbad
- Entwicklerbad: im einfachsten Fall Natronlauge (NaOH)
(Karbon)Säure + Base(NaOH) $\rightarrow$ Salz + Wasser
- zweimaliges Spülen zum auswaschen des entstandenen Salzes erforderlich

Spülbad nach jeder Benutzung wechseln!

Entwicklung der belichteten Wafer



Praktikumsgeräte (Kontaktbelichtung)



Kontaktbelichtung
mit Kontaktbelichter
Typ: MA 25

Praktikumsgeräte (Projektionsbelichtung)



Projektionsbelichtung
mit Waferstepper
Typ: Canon FPA 112

Erstbelichtung

Variation der Belichtungszeit beginnend mit 24 Sekunden (MA 25) bzw. light integra von 3,05 (Stepper) zur Bestimmung der optimalen Dosis für Steg-Fenster-Auflösung (Maßübertragung)

- Verwenden der Maske A - Testfeldmaske
- Belichtung Wafer mit verschiedenen Belichtungszeiten
- Entwickeln der Resistschichten
- Temperung (Hardbake 110°C)
- Kontrolle Symmetrie und Restverdrehung der Erststruktur
- Bestimmen der Auflösung

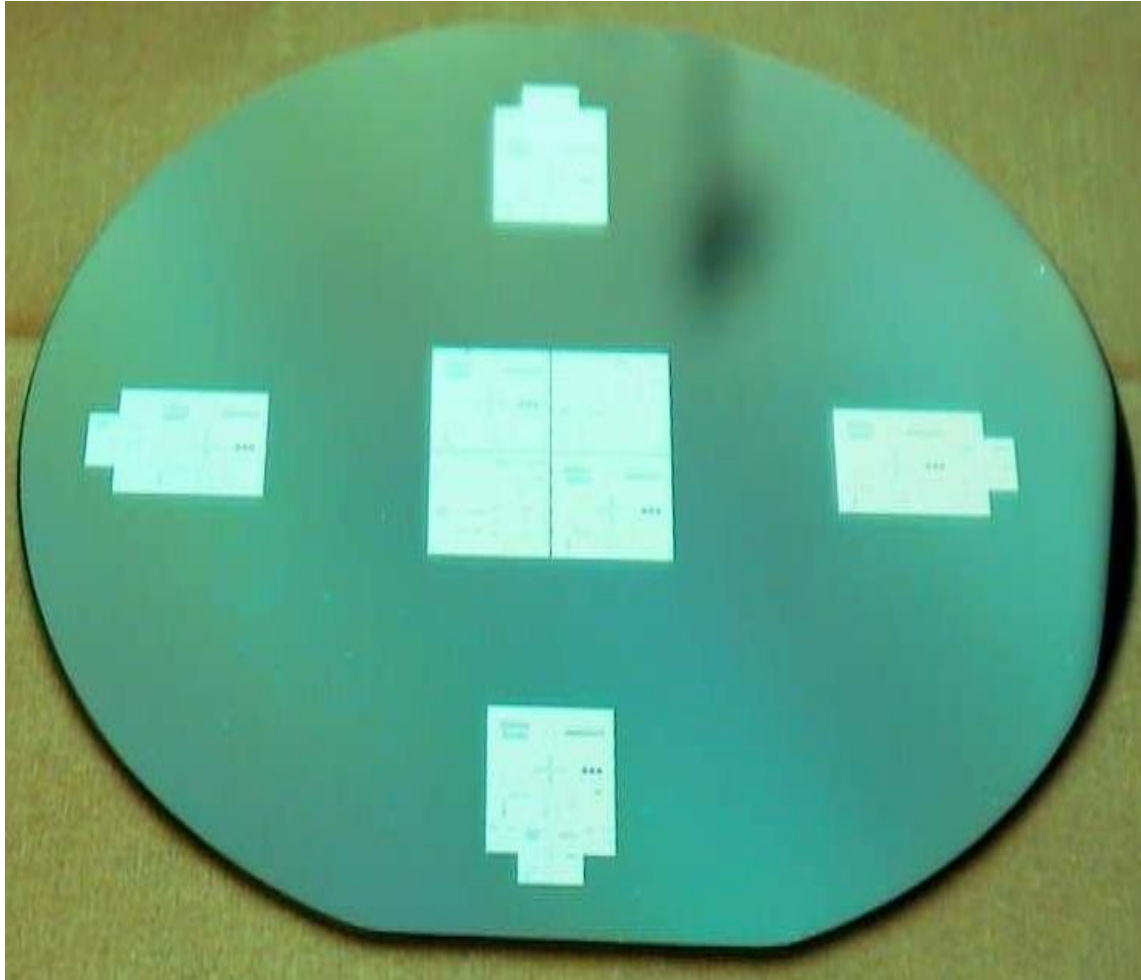
Folgebелichtung

Manuelle Justierung der Maske zu einer bereits vorhandenen Struktur

- belackten Wafer mit Oxidstruktur Ebene A unter Maske einfahren
- Justage Maske B zu Wafer mittels Justierkreuzen
- Belichtung mit Maske B
- Entwickeln der Resistschichten
- Temperung (Hardbake 110°C)
- Ermittlung des Überdeckungsfehlers am Mikroskop

Hinweise Kontaktbelichtung MA 25

Wafer nach Erstbelichtung



Bestimmung
Verdrehung/Symmetrie
durch optische Inspektion

Bestimmung Auflösung

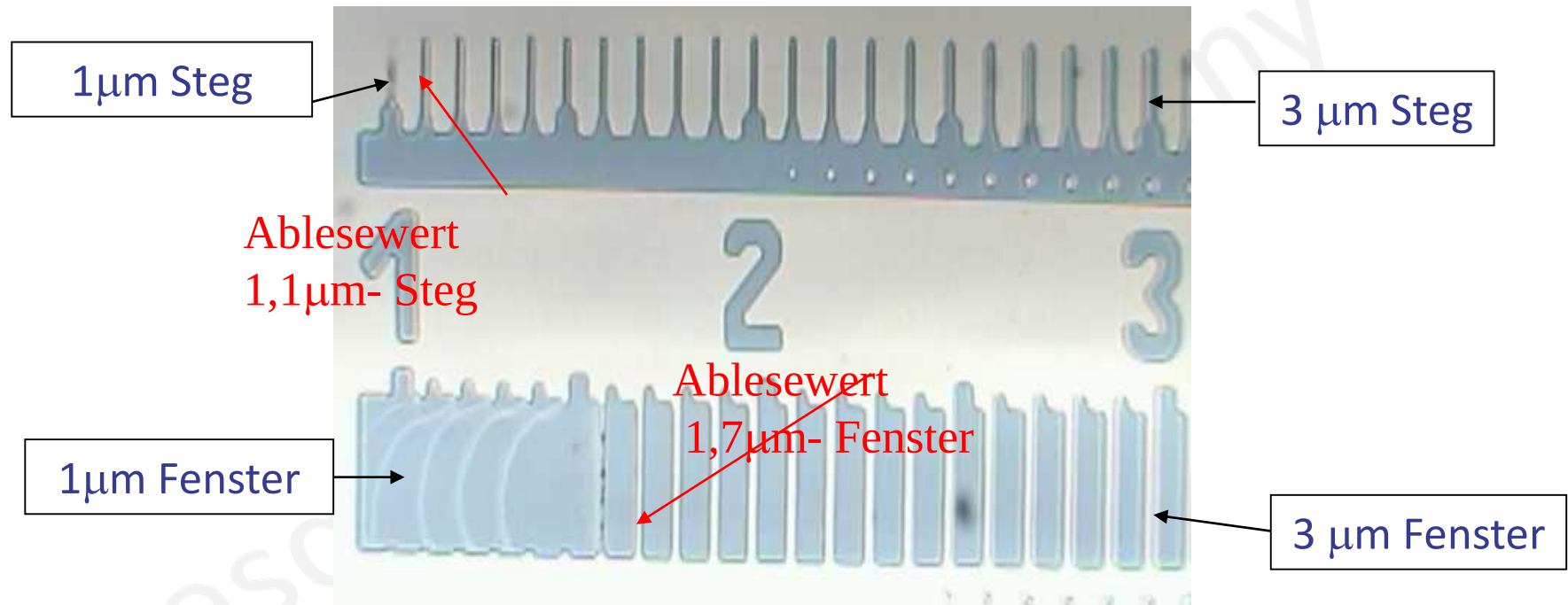


Abb.: Auflösungsstruktur

Erstellung Dosisstaffel

Belichtungszeiten: 24, 20, 16, 12, 8, 4 sec.

Wafer	Belichtungs- zeit	Steg-Auflösung			Fenster-Auflösung		
		links	rechts	Mittelwert	links	rechts	Mittelwert

Wann ist optimale Belichtungszeit erreicht?

Wafer nach Folgebelichtung

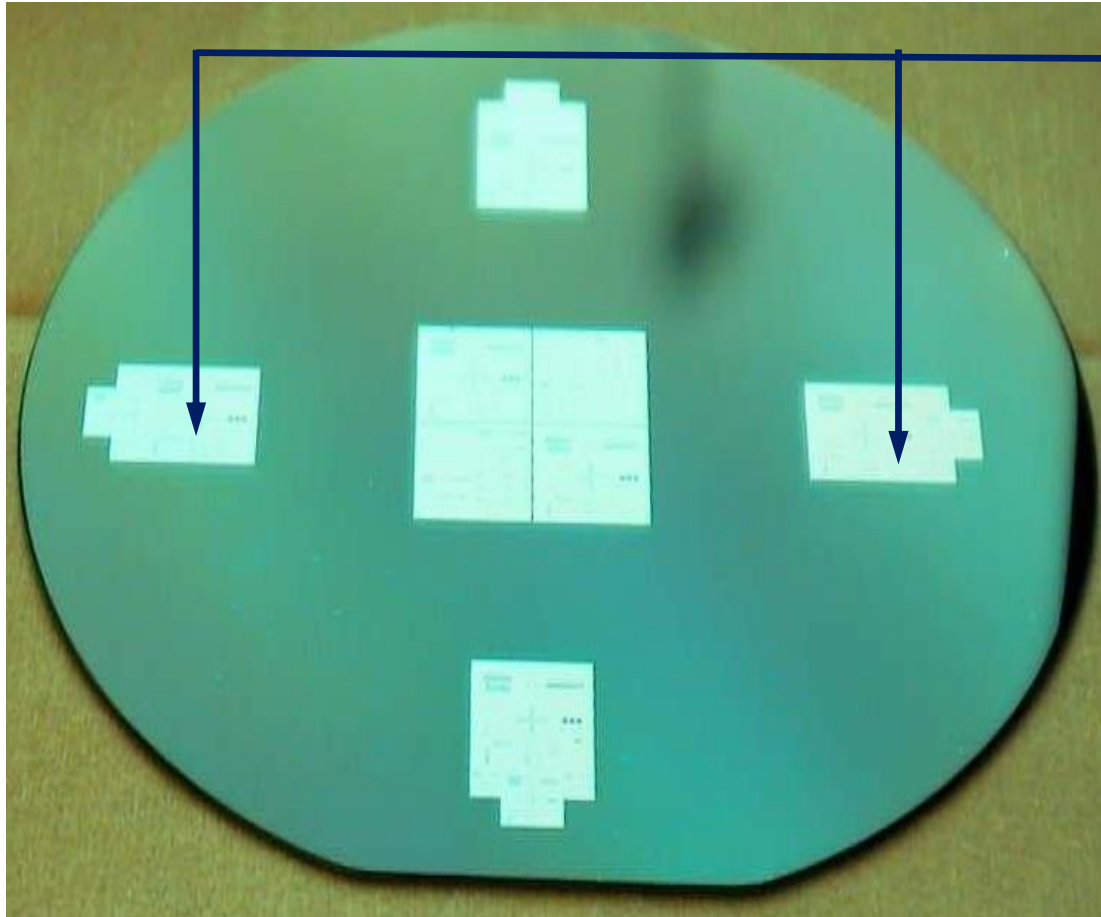


Abb.:
Positionierung der
Justiermarken

Bestimmung Überdeckung

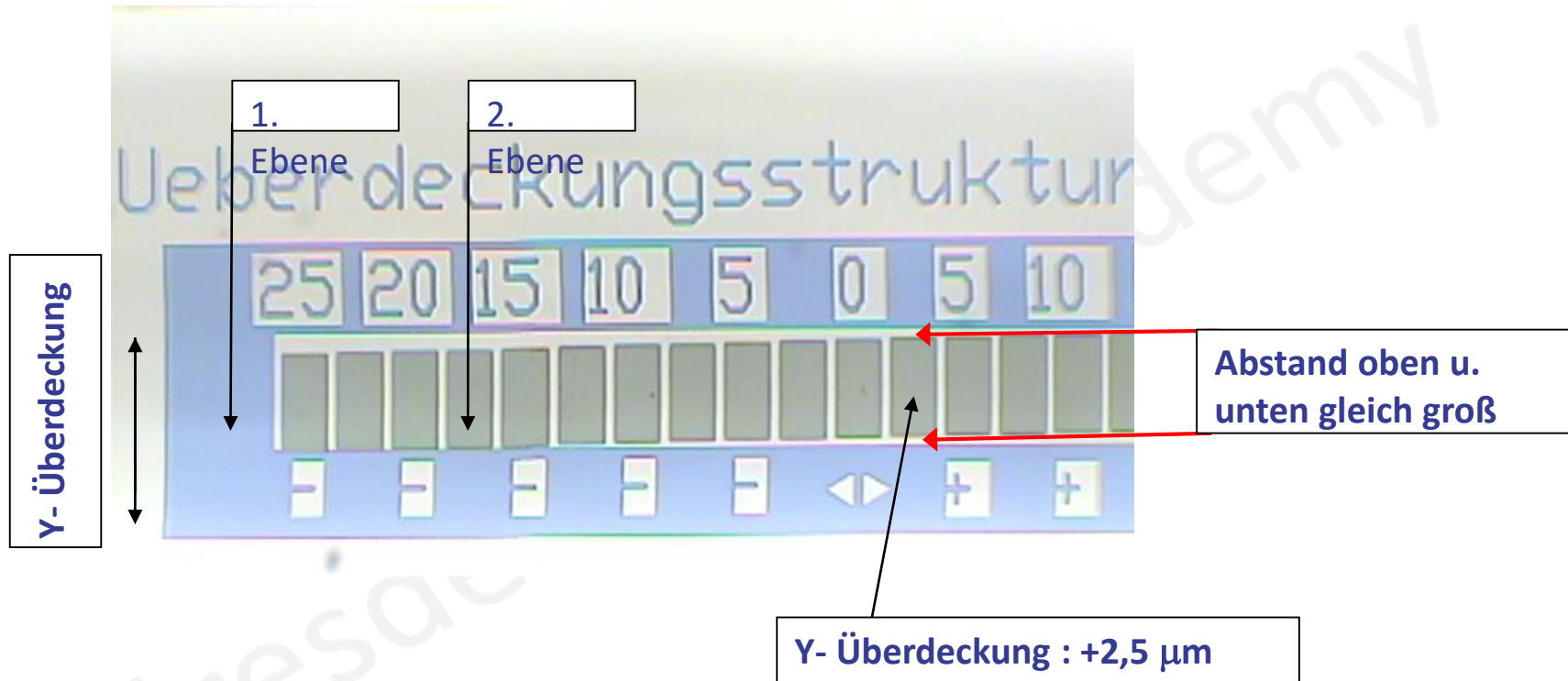


Abb.: Überdeckungsstruktur

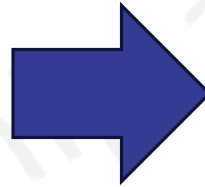
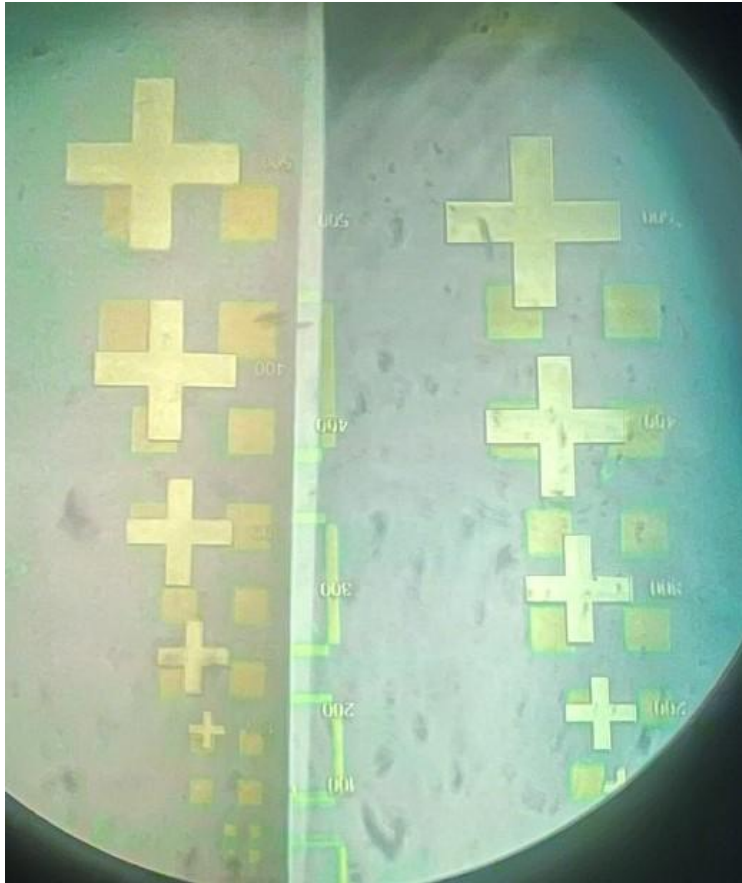
Ermittlung Überdeckungsfehler

Wafer	Überdeckung links		Überdeckung rechts		φ -Verdrehung ($y_1 - y_2$)
	x- Verschiebung	y- Verschiebung	x- Verschiebung	y- Verschiebung	

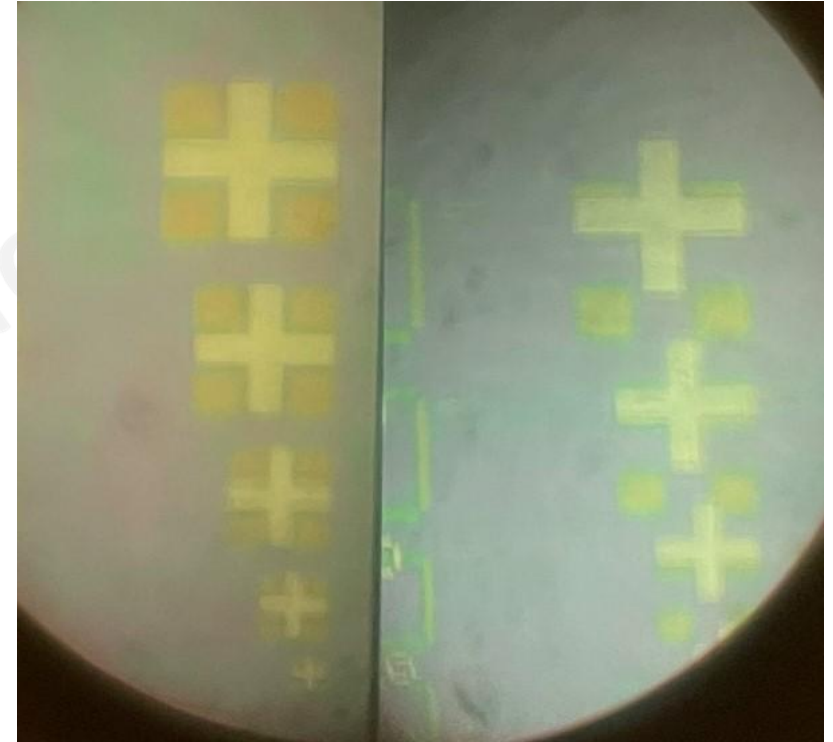
Ermittlung des Überdeckungsfehlers mit Hilfe der Überdeckungsstruktur

So schaut das in der Praxis aus

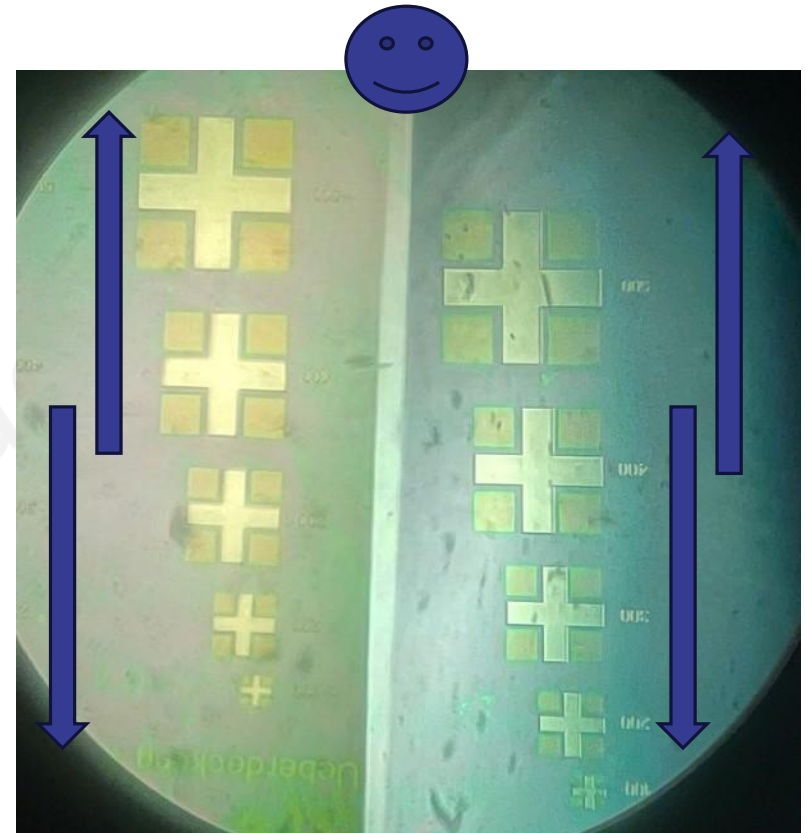
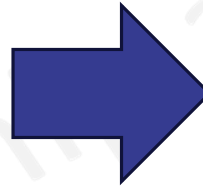
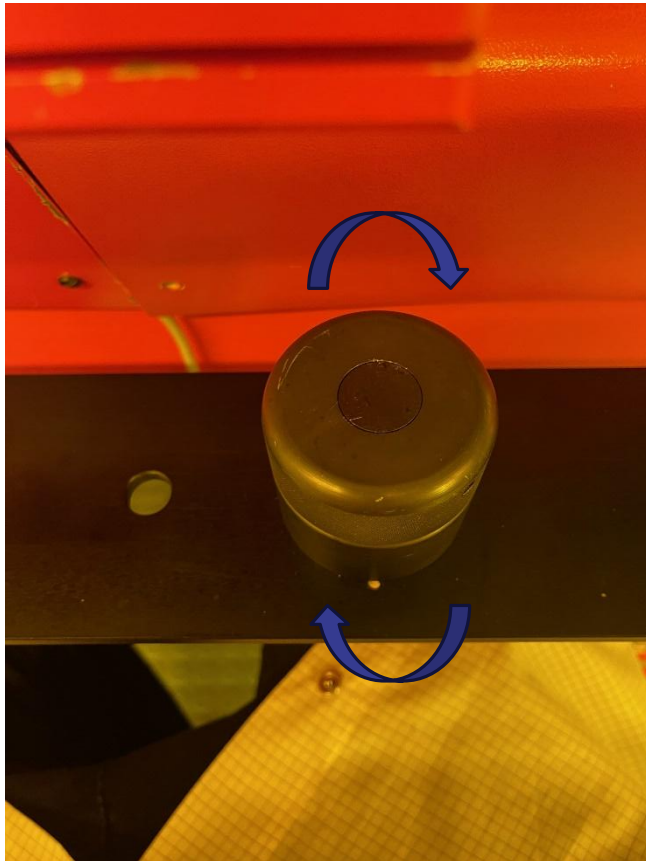
Vor Alignment



nach Alignment



Wir drehen am Rad

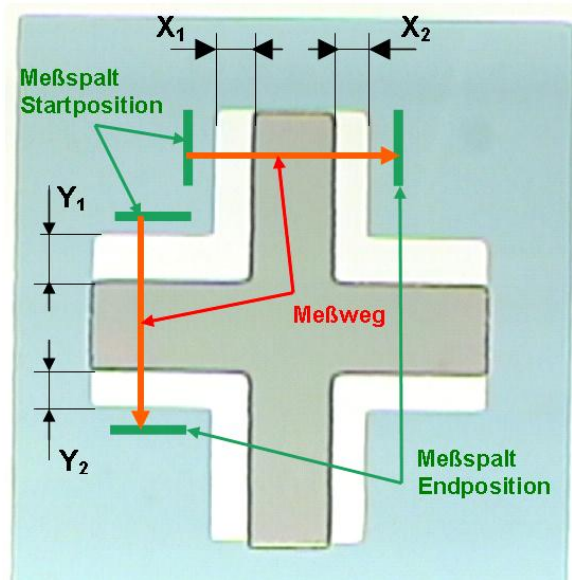


Linker Alignmentchip

Rechter Alignmentchip

Bestimmung Überdeckung

Die Überdeckung kann noch genauer mit dem MSO erfolgen



$$\Delta x = \frac{x_1 - x_2}{2}$$

$$\Delta y = \frac{y_2 - y_1}{2}$$

Wafer	Überdeckung links		Überdeckung rechts		Verdrehung	
	x-Verschiebg	y-Verschiebg	x-Verschiebg	y-Verschiebg	y _{li} -y _{re}	Winkel